SÍLABO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
"MANUEL SEOANE CORRALES"

CARRERA PROFESIONAL/PROGRAMA DE ESTUDIO

DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION

UNIDAD DIDÁCTICA

ANALISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS

LIMA – PERÚ

2025- I

SÍLABO

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 NOMBRE DE LA INSTITUCION : IESTP Manuel Seoane Corrales.
1.2 CARRERA PROFESIONAL/
PROGRAMA DE ESTUDIO : Desarrollo de Sistemas de Información.

1.3 MÓDULO PROFESIONAL : Sistemas de Información y Procesos.
1.4 UNIDAD DIDÁCTICA : Análisis y Diseño de Sistemas.
1.5 PERIODO ACADEMICO : 2025-I
1.6 Nº DE CREDITOS : 5
1.7 NRO. DE HORAS DE LA UNIDAD DIDACTICA: 6 horas – 6 horas
1.8 TURNO : Diurno/Nocturno
1.9 FECHA DE INICIO : 16/05/2025
1.10 FECHA DE FINALIZACION : 29/08/2025
1.11 DOCENTE RESPONSABLE : David Sullca Sierra

II. SUMILLA

En el curso de Análisis y Diseño de Sistemas tiene un enfoque practico. Y está diseñado para que el estudiante adquiera los conocimientos fundamentales sobre la creación de sistemas de escritorio a través de la programación orientada a objetos. A través del Desarrollo un sistema de gestión de información de escritorio utilizando el lenguaje de programación C#.Net con la última versión de NET Framework y SQL Server como gestor de base de datos utilizando los procedimientos almacenados. Como interfaz de usuario utilizaremos Windows Forms. Se tratarán temas relacionados a UML, Arquitectura Cliente - Servidor.

III. UNIDAD DE COMPETENCIAS DEL MÓDULO

Conocer los conceptos esenciales para llevar a cabo el desarrollo de un sistema de escritorio. Desarrollando como proyecto final un sistema de gestión de compras y ventas, este sistema tendrá las funcionalidades de CRUD de tablas independientes y tablas relacionales, tablas maestro – detalle, gestión de accesos, consultas y reportes.

IV. CAPACIDADES DE LA UNIDAD DIDACTICA E INDICADORES DE LOGRO

CAPACIDAD TÉCNICA O ESPECÍFICA	INDICADORES DE LOGRO
Diseñar un sistema de escritorio con el gestor de base de datos SQL Server	) Conoce el Lenguaje de Programación C# con la interfaz de usuario winforms. Con la arquitectura en N Capas: Datos, Entidades, Negocio y Presentación.) Utilizar los controles de winforms para el diseño de formularios. Asimismo, programa utilizando estructura de control de información y sentencias del lenguaje permitiendo crear la funcionalidad en el formulario.) Genera el instalador del sistema de gestión.

V. COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD

-) Dominio de herramientas y lenguaje de programación C# con Transact SQL.
-) Diseño centrado en formularios winforms, con énfasis en la accesibilidad y usabilidad.
-) Capacidad de trabajo en equipo y colaboración con otros profesionales en el área.
-) Resolución de problemas técnicos y pensamiento critico para el desarrollo de aplicaciones de escritorio.
-) Conocimientos de optimización de código fuente y técnicas de programación a servidores para obtener rendimiento y soporte para la concurrencia de usuarios.

VI. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

Semana	Elementos de Capacidad	Actividades de Aprendizaje	Contenido Básico
01	Introducción al curso	Presentación del curso, herramientas básicas de programación	Impacto de la Programación Orientada a Objetos en la actualidad
	Introducción a las consultas SQL	Instalación y Configuración SQL y Visual Studio. Interfaz	
02	Analiza la realidad de una empresa local para automatizar procesos.	Análisis situacional y objetivos del proyecto automatizado.	Diagnóstico de empresa y contexto.

	Genera mediante scripts la base de datos Ventas y métodos CRUD	Procedimientos almacenados en SQL de la tabla Categorías	Tabla Categorías: Leer, Insertar, Buscar, Actualizar, Eliminar, activar y desactivar.
03	Arquitectura de la aplicación de 4 capas con Visual Studio	Desarrolla arquitectura de N Capas con C#	Presentación de interfaz visual Studio.
	Visual Studio con C#	Solución Sistema de Ventas y comunicación de capas	Proyecto: Entidades, Datos, Negocio y Presentación.
04	Capa Datos, clase de conexión entre SQL Server y Visual Studio	Conexión mediante SQLClient, Autenticación SQL y Windows.	Cadena de conexión aplicando connection string.
05	Generación de Clases para consumir los procedimientos almacenados SQL	Construye y desarrolla biblioteca de clases en las capas de clases.	Clase: DCategoria, Categoria, NCategoria.
06	Diseña formulario MDI (múltiple interfaz de documentos) y menú.	Diseña y conoce la estructura de interfaz de escritorio MDI.	Genera formularios y menús.
07	Diseña y desarrolla formulario de Categorías	Desarrolla funciones y visualización de datos con tablas	Control: TabControl, DatagridView, Textbox, Label y Button.
08	Utiliza lenguaje TSQL en procedimiento almacenado tabla dependiente Artículos.	Diseña clases para consumir los procedimientos almacenados.	Clase: Articulo, DArticulo, NArticulo en biblioteca de clases.
09	Realiza la funcionalidad de métodos CRUD	Gestiona el ingreso de datos. Manejo de excepciones y errores.	Controles Checkbox, textbox, Manejo de excepciones
	Visualiza datos en tabla y controles de WinForms	Crea formularios con validación de datos	Gráficos y visualización de datos.
10	Utiliza lenguaje TSQL en procedimiento almacenado tabla dependiente Artículos.	Diseña clases para consumir los procedimientos almacenados.	Clases: Articulo, DArticulo, NArticulo en biblioteca de clases.
11	Mantenimiento CRUD de la tabla Artículos – Generación de Codigo de Barras.	Capa entidades: Articulo Capa Datos: DArticulo	Capa Negocio: NArticulo. Formulario: Control combobox Librería CodeBar
12	Gestión de roles de usuario	Capa Entidades: Entidad Usuario.	Script TSQL, desarrollo de

		Procedimiento Almacenado CRUD	procedimientos almacenados Usuario.
13	Aplica el desarrollo de formularios	Elabora validación de datos con control errorProvider	Insertar Usuarios Listar Usuarios Actualizar Usuarios Eliminar, Activar, desactivar Usuarios
14	Diseña el acceso (login) al sistema	Permisos de Usuario Según el Rol	Gestion de acceso al sistema
15	Mantenimiento de Tabla Maestro/Detalle de Ingresos	Reutilización de Codigo. Procedimiento Almacenado de Ingresos	Listado y búsqueda de Ingresos. Formulario de Ingresos, Selección de Proveedor
16	Reportes con Cristal Report	Diseño de Informes con graficos.	Validación lógica y funcional.
17	Consulta entre fechas de ingreso	Realiza script de consulta entre fechas y la visualización en formulario	Generación de archivo ejecutable.
18	Presenta el sistema automatizado diseñado.	Exposición y entrega del proyecto productivo con implementación	Exposición de resultados del proyecto.

VII. RECURSOS DIDÁCTICOS

Recursos digitales

- Diapositivas
- Computadoras
- SQL Server Express y SSMS Management 2019
- Video tutoriales en plataforma Classroom
- Visual Studio Community 2022
- Proyector multimedia
- Acceso a Internet
- Código Fuente en C# y TSQL.

VIII. METODOLOGIA

- Clases expositivas y participativas.
- Resolución de ejercicios prácticos.
- Uso de laboratorios de cómputo.
- Desarrollo de trabajos individuales y en equipo.
- Presentaciones y exposiciones con apoyo tecnológico.

IX. EVALUACIÓN

Requisitos de aprobación:

De acuerdo a las Normas para la aplicación del nuevo Diseño Curricular Básico de la Educación Superior Tecnológica, en Institutos Superiores Tecnológicos e Institutos Superiores Pedagógicos autorizados, Resolución Directoral No. 0417-2009-ED del 03- 03-2009. RD Nº 417- 2008 88 – ED, Resolución Directoral No.0818-2008-ED (02/12/2008) Orientaciones y Normas Nacionales para el Desarrollo de las Actividades Académicas durante el Año 2009 en las Instituciones de Educación Superior No Universitaria y Directiva 029-2008- DIGESUPT/DESTP: Normas para la aplicación del nuevo diseño curricular básico de la educación superior tecnológica, en los I.S.T, es de la siguiente manera:

- ✓ Asistencia no menor del 70%
- ✓ Lograr el promedio aprobatorio de nota 13, los promedios finales de 10-12 amerita recuperación, promedios finales menor a 10 repiten la unidad didáctica.
- ✓ La evaluación estará orientada al logro de las competencias en sus tres contenidos:

Componente conceptual	:	30%
➢ Componente procedimental	:	50%
➢ Componente actitudinal	:	20%

X. BIBLIOGRAFÍA

Microsoft. 2025. Documentación del lenguaje C#. [En línea] FreeCodeCamp, 01 de 02 de 2025. [Citado el: 01 de 03 de 2025.] https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/csharp/.

Pressman., Roger S. 2019. *Ingenieria del Software.* Mexico : Mc Graw Hill, 2019.

Remon, Manuel Torres. 2024. *Gestion de Base de Datos con SQL Server.* Lima : Macro, 2024.

I.E.S. "MANUEL SEOANE CORRALES" – REPÚBLICA DEL PERÚ – DIRECCIÓN GENERAL – S.J.L.

Mtro. Raúl William López Reyna
Director General I.E.S. "M.S.C"

I.E.S.T.P. "MANUEL SEOANE CORRALES" – UNIDAD ACADÉMICA – S.J.L.

Lic. Moisés Dávila Pezo
Jefe de Unidad Académica del IESTP. "MSC"

I.E.S.T.P. "MANUEL SEOANE CORRALES" – REPÚBLICA DEL PERÚ – COORDINADOR – COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

Lic. Henry B. Arteaga Chauca
Coordinador Académico del Área de Computación e Informática

Docentes:

DAVID ALFREDO
CASTILLA SIERRA
Ingeniero de Sistemas
CIP Nº 243932